

P09 R2 — TEMP (2 × MAX31856), PCB w formacie S1

Klasa 1/3 (53 × 100 mm), slot S3 poziomu 3 (dystanse 20 mm), przy ścianie wejść. Schemat: osobny PDF (P09-R2-schemat.pdf).

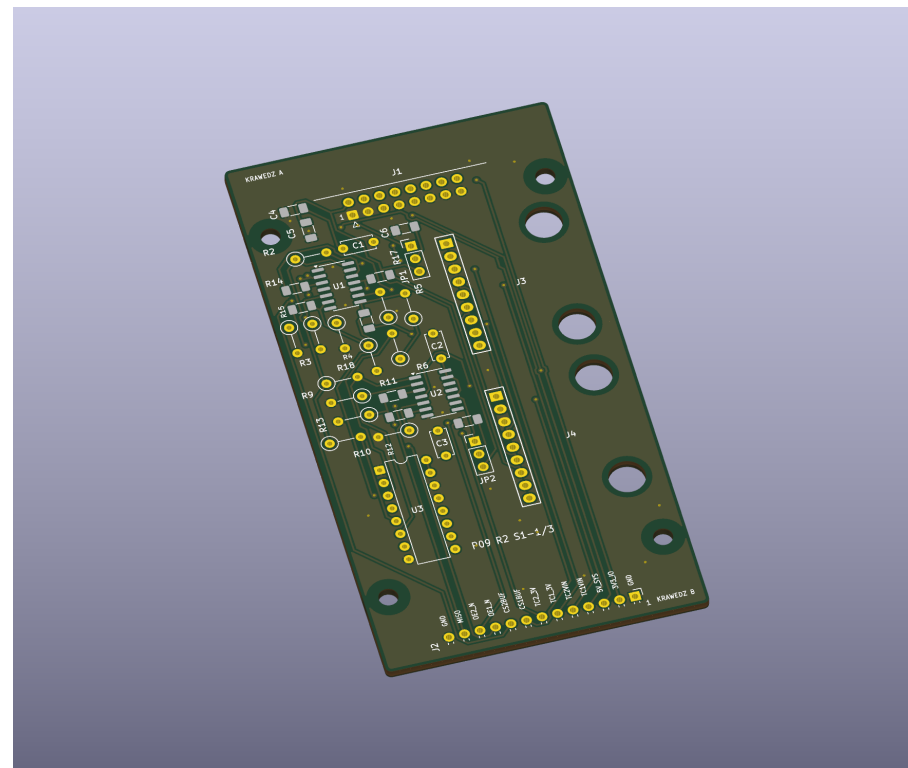
Płytki: 53 × 100 mm (klasa 1/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 4 otwory M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 46 części, od spodu R20–R30 (rezystory serwisowe 1206); najwyższe: J3, J4 16,5 mm — szacunek gniazda z modułem, równo z limitem 16,5 mm (potwierdzić przy przymiarce).

Krawędź A: J1 = J_BP (IDC 2×8 kątowe, pinout docs/J_BP.csv), środek x = 26,5 mm, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** J2 goldpin kątowy 1×13 (GND na kołkach 1 i 13, kołki 2–12 przez 1 kΩ przy węzłach, docs/SERWIS.csv); pin 1 od większego x — kątowna listwa od góry z kołkami za krawędzią B nie pozwala inaczej (README).

Moduły: J3 (TC1) i J4 (TC2) — gniazda 1×9 pod moduły MAX31856 XU, ustawione tak, że terminal termopary jest w stronę ściany wejść (x = 53 mm; krawędź obrysu modułu 3,5 mm od krawędzi płytki), pin 1 = VIN u góry rzędu. Otwory podparcia Ø6 z polem Ø8 bez miedzi na obu warstwach (podkładki słupków M2,5).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 2 zgłoszeń lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 22/22; próby ujemne PCB 16/16 (z próbą zerową).

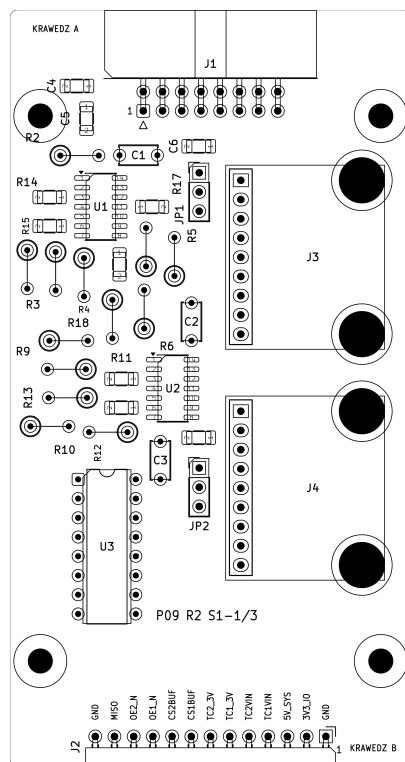
Otwarte: przymiarka 1:1 z modułami (strona 5; MODUL-KWALIFIKACJA krok 1), wysokość gniazda z modułem, recenzja lokalna; 6 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R16, C7, R1, R19, R7, R8); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad z modelami bibliotecznymi (gniazda modułów bez modeli 3D).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

J3 / J4: gniazda żeńskie 1×9 pod moduły MAX31856 XU; listwa modułu po lewej, terminal termopary w prawo (ściana wejść), VIN = pin 1 u góry rzędu (kwadratowe pole). Moduły wkładać dopiero po sprawdzeniu nośnika (PROJEKT, MODUL-KWALIFIKACJA).

U1 / U2 SOIC-14 lutowane wprost, **U3** DIP16 wprost (bez podstawki). Rezystory MF0207 i kondensatory 100 n na stojąco; pozostałe R/C SMD 1206.

Od spodu: R20–R30 (rezystory 1 kΩ listwy serwisowej, SMD ≤ 1,5 mm). Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do ≤ 1,5 mm (S1 §4).

JP1 / JP2: wybór VIN modułu (1–2 = 3,3 V, 2–3 = 5 V); początkowo bez zwór, nigdy dwie zwory na jednym selektorze.

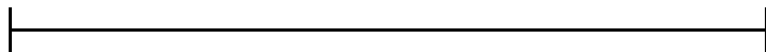
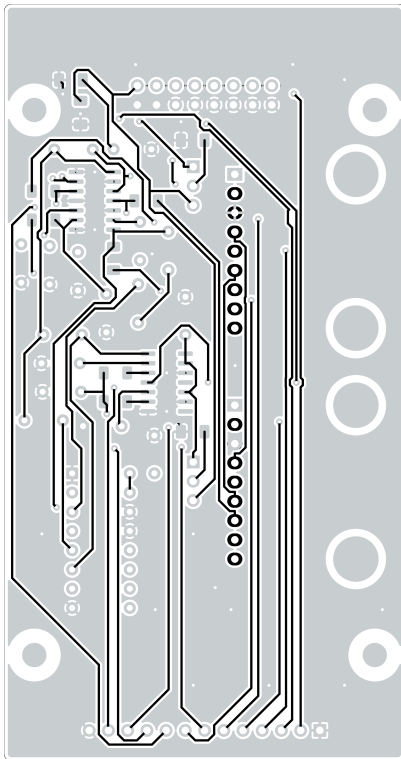
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszary bez miedzi wokół otworów M3 (Ø7) i otworów podparcia modułów (Ø8, na obu warstwach).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

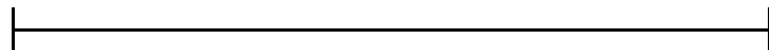
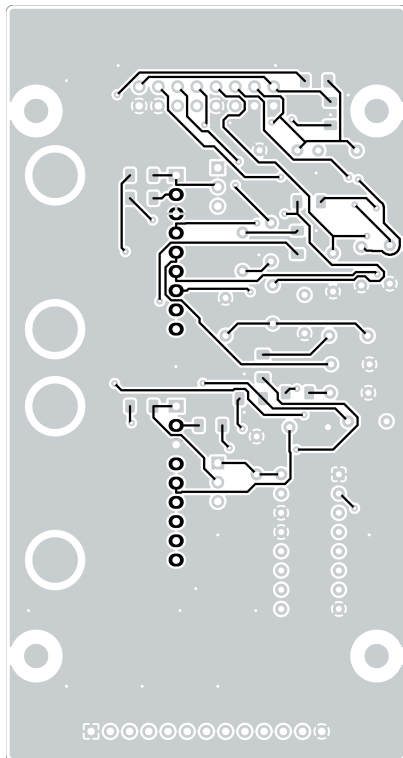


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

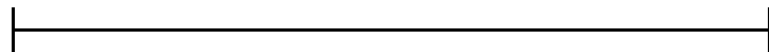
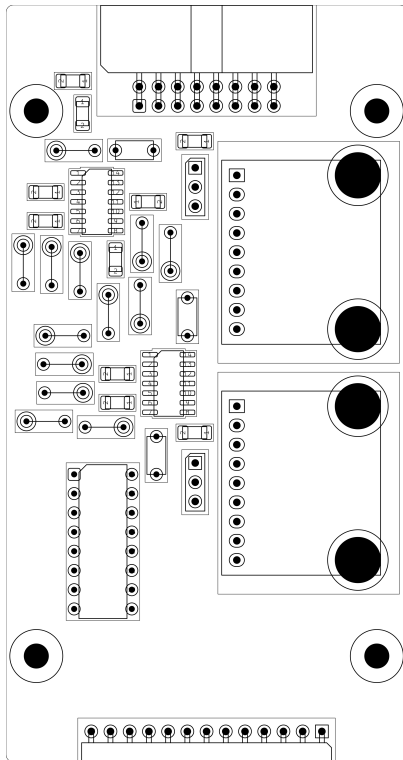
Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; od spodu leżą też pola rezystorów serwisowych R20–R30.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka $\varnothing 7$ wokół otworów M3 to strefy dystansów, kółka $\varnothing 8$ wokół otworów podparcia modułów ($\varnothing 6$) to podkładki słupków M2,5.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 3): gniazdo z modułem i terminalem ok. 16,5 mm (szacunek, równo z limitem), IDC ok. 9,2 mm, rezystory na stojąco i JP ze zworą ok. 9 mm.

Moduły: rozstaw otworów podparcia $20,32 \times 16$ mm to założenie do przymiarki (PROJEKT); przyłożyć oba moduły do wydruku przed zamówieniem.

Kółki listwy J2 wystają ok. 6 mm za krawędź B; J1 wtyk równo z krawędzią A.